

Cours 2 : Principes Physiques - Comment la Lumière Voyage-t-elle ?

Jasper Academy E-Learning Plateforme

Date : 25 Septembre 2025

1 Principes Physiques - Comment la Lumière Voyage-t-elle ?

Objectif du cours : Saisir le principe physique qui guide la lumière dans la fibre et distinguer les deux types de fibres principales.

[Image principale : Un rayon laser rouge entrant dans une fibre optique, suivant un chemin en zigzag à l'intérieur du cœur, avec des reflets brillants pour montrer la réflexion totale interne. Fond sombre pour contraste.]

1.1 La Transmission de la Lumière : La Réflexion Totale Interne

Le secret de la fibre réside dans un phénomène d'optique appelé **réflexion totale interne**. Pour qu'il se produise, deux conditions sont nécessaires :

1. La lumière doit passer d'un milieu **plus réfringent** (indice de réfraction élevé, le **cœur**) à un milieu **moins réfringent** (indice de réfraction faible, la **gaine**).
2. L'angle d'incidence de la lumière doit être **supérieur à un angle critique**.

Lorsque ces conditions sont réunies, la lumière n'est plus réfractée (elle ne sort pas) mais est **entièrement réfléchie** à l'intérieur du cœur. Elle peut ainsi rebondir des milliers de fois sur les parois de la gaine sur plusieurs kilomètres sans perte significative.

[Schéma comparatif : Deux images côte à côte :

- **Angle faible** : La lumière (rayon rouge) est réfractée et sort partiellement de la fibre (flèche s'échappant, en gris pâle).
- **Angle > angle critique** : La lumière est totalement réfléchie (flèches en zigzag à l'intérieur du cœur, en rouge vif).

Inclure des annotations pour l'angle d'incidence et l'angle critique.]

Jasper Tip : Pensez à un miroir parfait. La gaine agit comme un miroir pour la lumière qui voyage dans le cœur, mais sans avoir besoin d'un revêtement métallique. C'est une propriété fondamentale des matériaux.

1.2 Types de Fibres : Monomode vs Multimode

Il n'existe pas une, mais deux grandes familles de fibres, adaptées à différents besoins.

[Schéma comparatif : Deux fibres côte à côte :

- **Monomode** : Un seul rayon rouge au centre, trajet droit.
- **Multimode** : Plusieurs rayons (rouge, bleu, vert), certains droits, d'autres en zigzag, montrant la dispersion.

Caractéristique	Fibre Monomode (SMF)	Fibre Multimode (MMF)
Diamètre du Cœur	Très fin ($\approx 9 \mu\text{m}$)	Large (50 ou $62.5 \mu\text{m}$)
Chemin de la Lumière	Un seul mode (chemin direct)	Plusieurs modes (chemins multiples, zigzag)
Phénomène	Aucune dispersion modale	Dispersion modale (les impulsions s'étalent)
Portée / Débit	Longue distance (100+ km), Débit très élevé	Courte distance ($\leq 2 \text{ km}$), Débit élevé
Usage Principal	Télécoms (FTTH, réseaux longue distance)	Réseaux locaux (LAN en entreprise, data centers)
Analogie	Autoroute : trajet direct, grande vitesse sur longue distance	Route de ville : nombreux chemins possibles, risques d'embouteillages (dispersion) sur longue distance

TABLE 1 – Comparaison entre Fibre Monomode et Multimode

Utiliser des couleurs contrastées pour différencier les trajets.]

Conclusion : Le choix entre une fibre monomode et multimode est un compromis entre la **distance** à couvrir, le **débit** requis et le **coût**. La monomode est la reine des télécommunications longue distance.